Instruksi:

1. Nama File saat disubmit: NoKelompok_NmMahasiswa_NIM.pdf
2. Maksimal kemiripan di Turnitin 30%
3. Tampilan screenshot diambil oleh komputer masing-masing individu
4. Hapus halaman ini ketika disubmit

Laporan Individu
Aplikasi Money Smart Room Access (MSRA)
Dengan Sistem Pembayaran AIYO

Adonai Shan Matthew
24.N1.0043

Teknologi Keuangan
Program Studi Sistem Informasi
Universitas Katolik Soegijapranata
Gasal 2026/2027

1. **Pengantar**

Aplikasi Money Smart Room Access (MSRA) ini adalah aplikasi web ataupun PWA yang dibuat untuk melakukan proses peminjaman fasilitas ruangan. Aplikasi ini ada untuk menjadi solusi adanya smart building atau office yang berbasis Internet of Things (IoT) dan teknologi finansial. Untuk contoh penerapannya bisa untuk peminjaman ruangan workspace di perpustakaan ataupun private pod. Aplikasi MSRA ini terintegrasi langsung dengan payment gateway AIYO Bills yang dimana pembayaran sewa ruangan diproses secara cepat melewati sistem QRIS dan Virtual Account. Lalu jika pembayaran terverifikasi berhasil, maka sistemnya akan mengirimkan tiket akses yang terhubung dengan perangkat IoT pintu cerdas ruangannya.

Untuk alur kerja sistemnya sebagai berikut:

1) **Login Akun Google**

   Pengguna sebelum memilih ruangan, sistem akan mengarahkan pengguna untuk login akun google terlebih dahulu dan diminta memasukkan nomor whatsapp.

2) **Memilih Ruangan**

   Setelah login akun google, pengguna memilih ruangan yang ingin dipinjam pada halaman utama.

3) **Form pemesanan**

   Setelah memilih, form pemesaran akan muncul dan pengguna harus memasukkan waktu atau jadwal kapan peminjaman, berapa lama dan beberapa data yang diperlukan untuk peminjaman seperti nama, nomor whatsapp, email (otomatis terisi jika sebelumnya sudah memasukkannya saat login google).

4) **Tagihan diterbitkan AIYO**

   Jika sudah mengisi form pemesanan, akan muncul QRIS untuk melakukan pembayaran langsung melalui halaman AIYO. Selain itu, sistem pada tahap ini juga mengirimkan notifikasi email dan whatsapp yang berisi untuk segera melakukan pembayaran.

5) **Melakukan pembayaran**

Pengguna memindai QRIS dan melakukan pembayarannya.

6) **Verifikasi melalui callback**

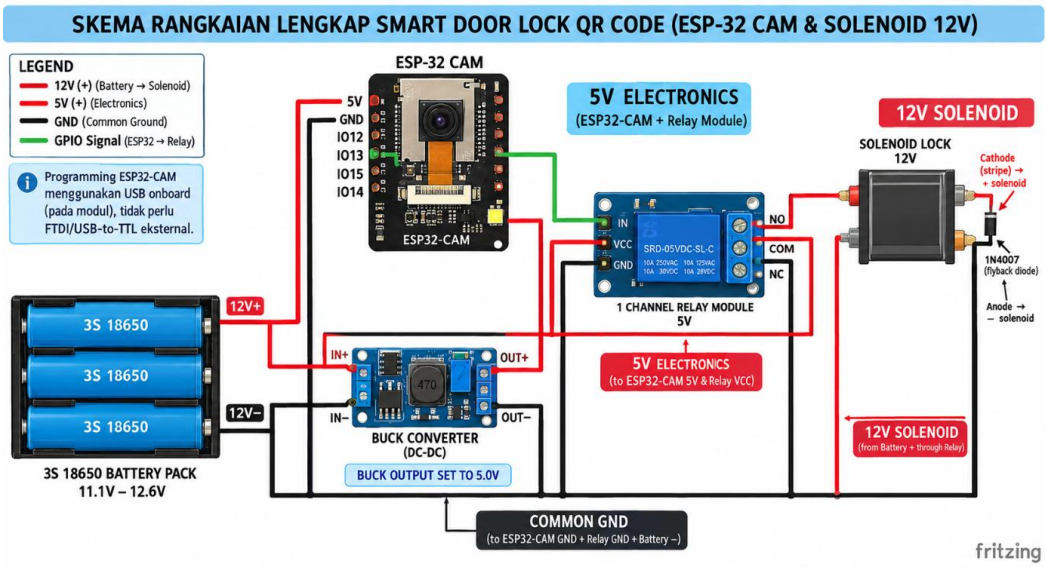
Setelah melakukan pembayaran, server AIYO akan mengirimkan notifikasi callbacknya ke MSRA, lalu status transaksinya otomatis akan berubah menjadi lunas atau terbayar dan sistem akan mengirim notifikasi email dan whatsapp ke pengguna yang menyatakan bahwa pembayaran telah berhasil serta memberikan tiket aksesnya.

7) **Mendapatkan akses pintu cerdas IoT**

Setelah melakuakn pembayaran dan mendapatkan tiket aksesnya yang berupa QR, QR itu ditunjukkan pada scanner atau kamera pemindai di bagian pintu cerdas ruangannya. Lalu sistem disitu akan mengecek atau memvalidasi tiketnya dan jika tiket tersebut valid, maka sistem pengecekan mengirimkan sinyal buka ke sistem IoTnya (ESP32) untuk membuka solenoidnya

2. Tampilan Device



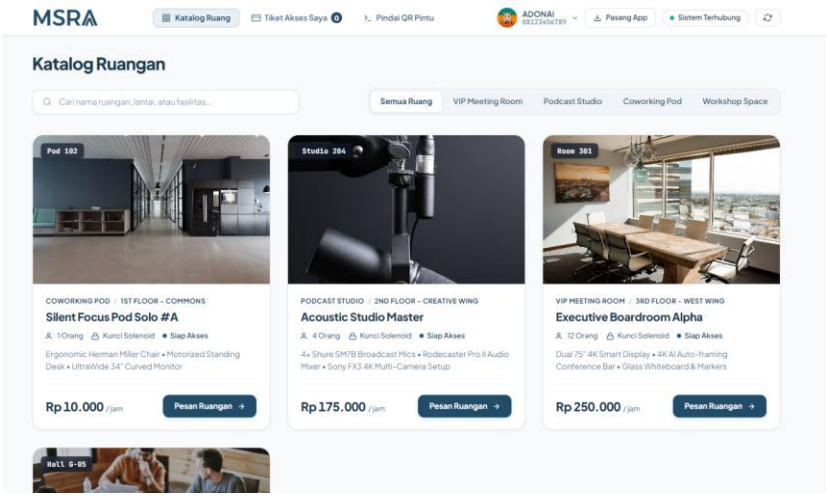


Untuk devicenya kurang lebih seperti pada gambar diatas, disini ESP32 berguna untuk berkomunikasi dengan API backend-nya MSRA yang nantinya menerima perintah buka pintu atau tidak dan solenoid berguna untuk mengunci daun pintunya. Dalam kolaborasi FinTech ini, sistem IoT pintu cerdas tidak bisa aktif jika status transaki masih belum paid atau lunas.

3. Tampilan Sistem (User dan Admin)

Bagian User:

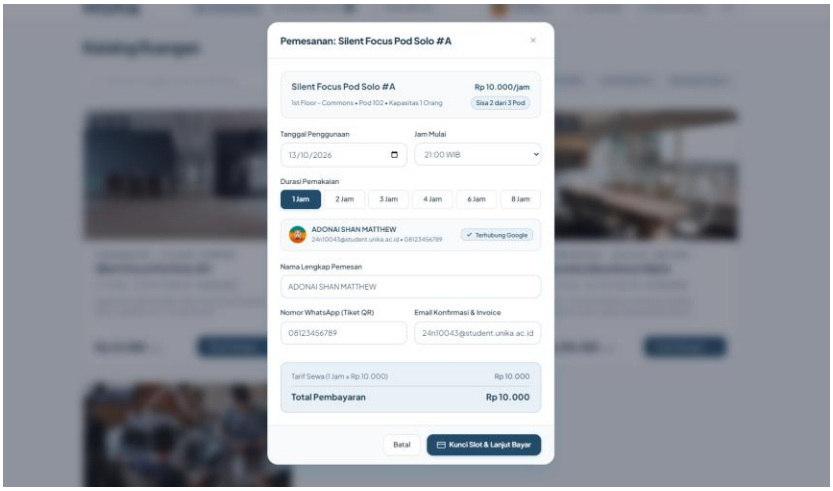
a. Tampilan Halaman Utama (Dahsboard User)



Pada halaman utama user ini akan menampilkan katalog list ruangan yang tersedia untuk bisa dipinjam saat itu. Untuk keterangan informasi seperti kapasitas, fasilitas, harga, dan lokasi semuanya lengkap tertera disana. Untuk segi navigasi, karena ini

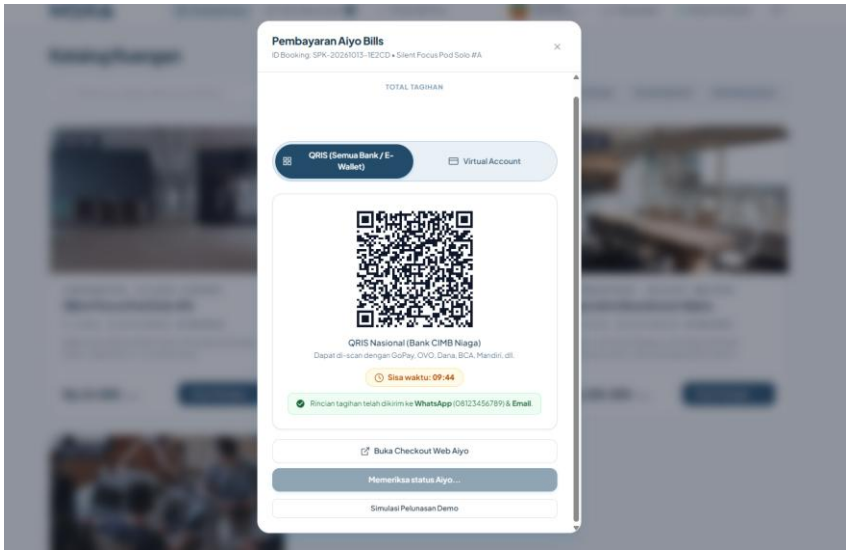
merupakan halaman pertama yang akan muncul untuk pengguna, pada header navigation, kami menyediakan tombol login google dan tombol pasang PWA, sehingga pengguna tidak bingung lagi. Selain itu kami juga menyediakan filter dan searchbar untuk memudahkan pengguna mencari ruangan yang diinginkan.

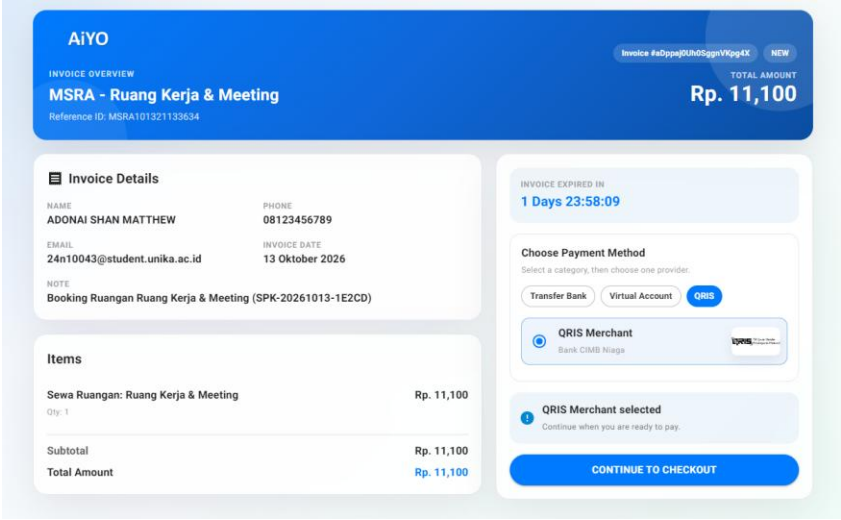
b. Tampilan Form Pemesanan

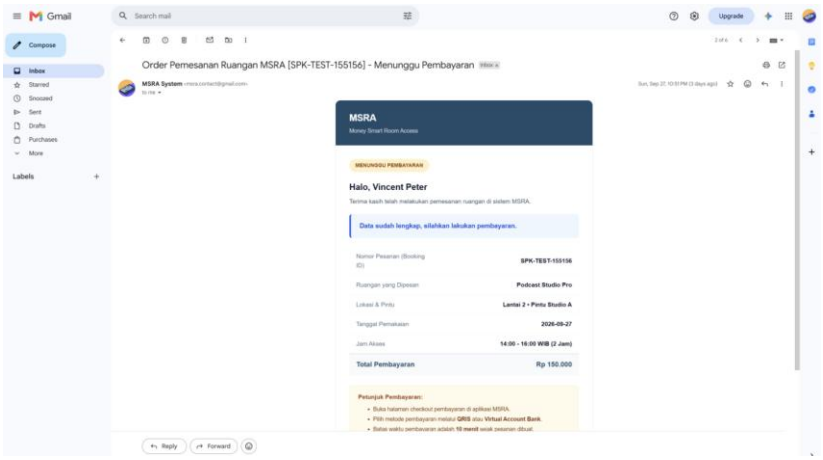


Setelah memilih ruangan, pengguna akan ditampilkan halaman form pemesanan untuk mengisi dan menentukan tanggal, jam mulai, durasi pemakaian, sedangkan nama, nomor whatsapp, email otomatis terisi jika sebelumnya sudah memasukkannya saat login google.

c. Tampilan Pembayaran dan Invoice

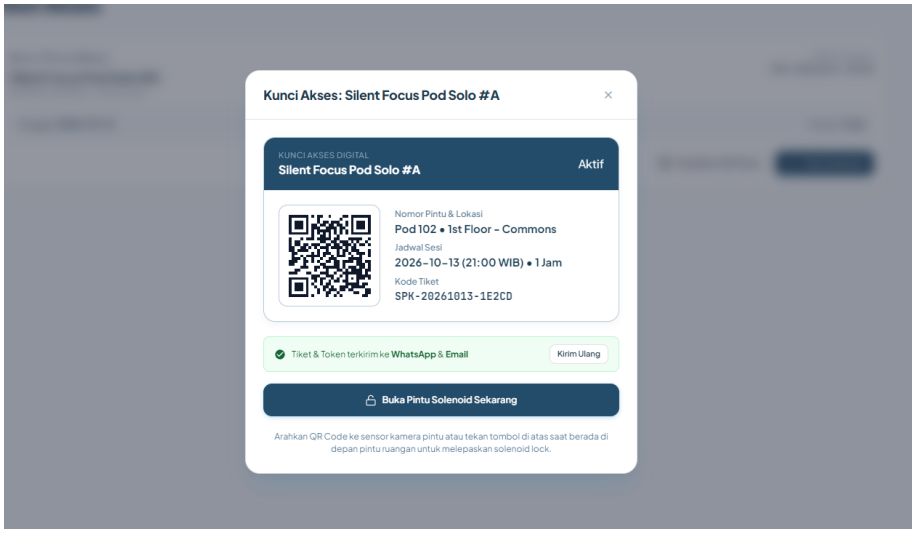


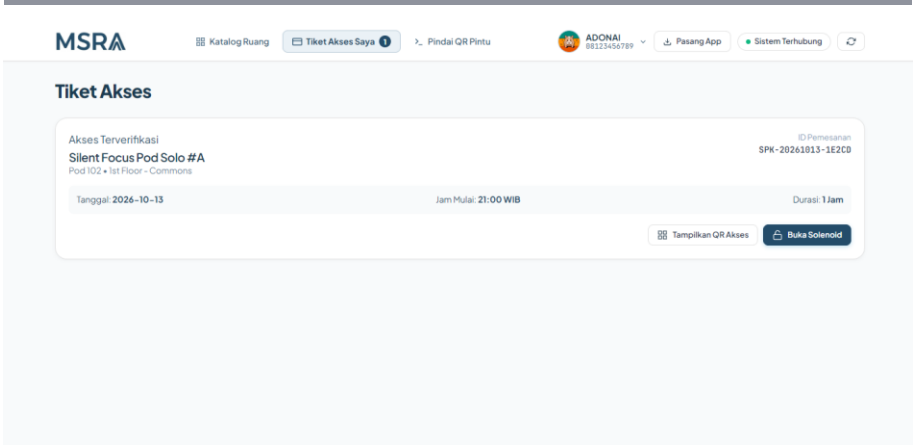


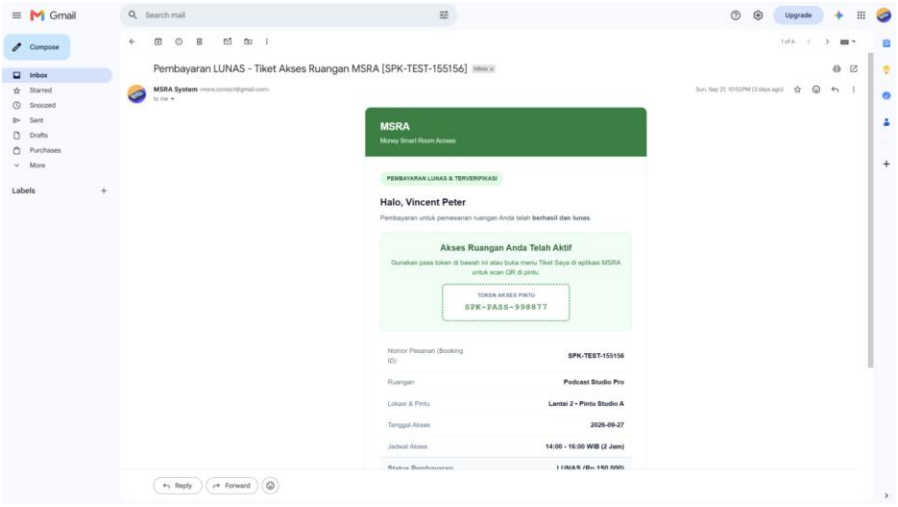


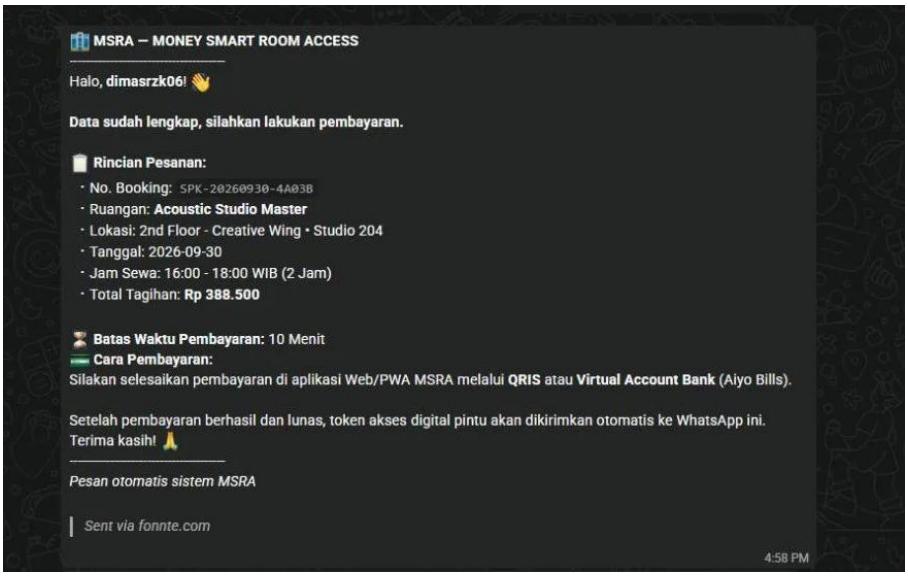
Berikut adalah tampilan ketika pengguna melanjutkan pembayaran, pengguna akan ditampilkan QRIS dan halaman AIYO, lengkap dengan informasi dan nominal tagihannya untuk melakukan pembayaran. Selain itu, saya juga melampirkan contoh tampilan notifikasi emailnya.

d. Tampilan Tiket Akses


Kunci Akses: Silent Focus Pod Solo #A
KUNCI AKSES DIGITAL
Silent Focus Pod Solo #A
Aktif
Nomor Pintu & Lokasi
Pod 102 • 1st Floor – Commons
Jadwal Sesi
2026-10-13 (21:00 WIB) • 1 Jam
Kode Tiket
SPK-20261013-1E2CD
Tiket & Token terkirim ke WhatsApp & Email
Kirim Ulang
Buka Pintu Solenoid Sekarang
Arahkan QR Code ke sensor kamera pintu atau tekan tombol di atas saat berada di depan pintu ruangan untuk melepaskan solenoid lock.


MSRA
Katalog Ruang
Tiket Akses Saya 1
Pindai QR Pintu
ADONAI
88123456789
Pasang App
Sistem Terhubung
Tiket Akses
Akses Terverifikasi
Silent Focus Pod Solo #A
Pod 102 • 1st Floor – Commons
ID Pemesanan
SPK-20261013-1E2CD
Tanggal: 2026-10-13
Jam Mulai: 21:00 WIB
Durasi: 1 Jam
Tampilkan QR Akses
Buka Solenoid

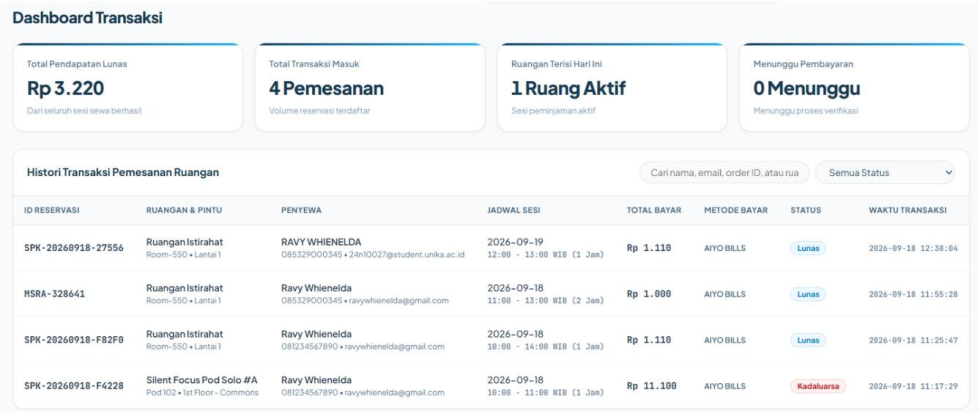

Gmail
Search mail
Upgrade
Compose
Inbox
Starred
Snoozed
Sent
Drafts
Purchases
More
Labels
Pembayaran LUNAS - Tiket Akses Ruangan MSRA [SPK-TEST-155156]
MSRA System
MSRA
Money Smart Room Access
PEMBAYARAN LUNAS & TERVERIFIKASI
Halo, Vincent Peter
Pembayaran untuk pemesanan ruangan Anda telah berhasil dan lunas.
Akses Ruangan Anda Telah Aktif
Gunakan pass token di bawah ini atau buka menu Tiket Saya di aplikasi MSRA untuk scan QR di pintu.
TOKEN AKSES PINTU
SPK-PASS-998877
Nomor Pesanan (Booking ID)
SPK-TEST-155156
Ruangan
Podcast Studio Pro
Lokasi & Pintu
Lantai 2 • Pintu Studio A
Tanggal Akses
2026-09-27
Jadwal Akses
14:00 - 16:00 WIB (2 Jam)
Reply
Forward



Setelah melakukan pembayaran dan lunas, pengguna akan ditampilkan QR tiket akses untuk mengakses ruangan yang dipinjam. Selain itu pengguna juga bisa mengecek tiket aksesnya lagi di menu halaman tiket akses saya jika seandainya diperlukan kembali. Saya juga lampirkan contoh tampilan notifikasi email dan whatsapp ketika pembayaran telah berhasil.

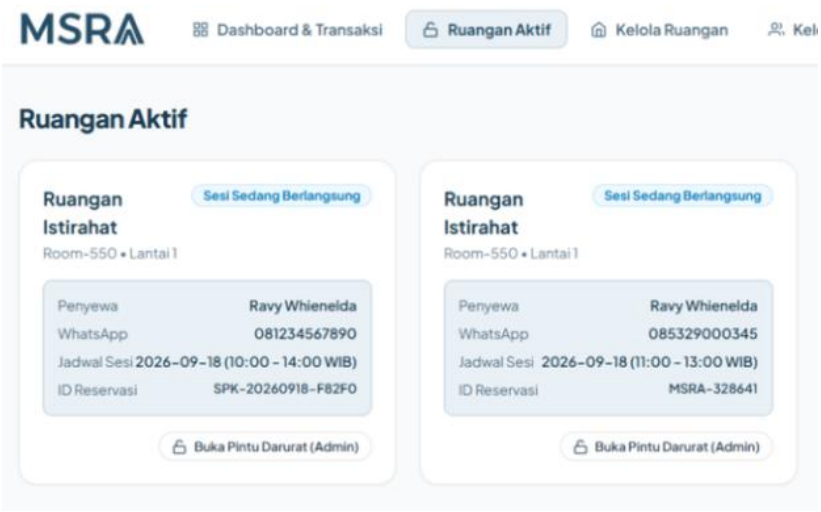
Bagian Admin:

a. Tampilan Dashboard Admin



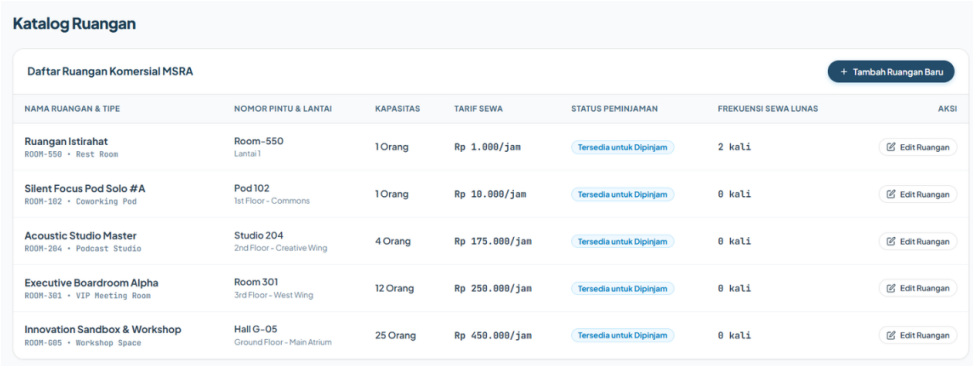
Halaman ini menampilkan informasi yang penting untuk admin, seperti total pendapatan, jumlah transaksi, ruangan yang sedang aktif, jumlah pembayaran yang masih menunggu, dan histori transaksi.

b. Tampilan Halaman Ruangan Aktif



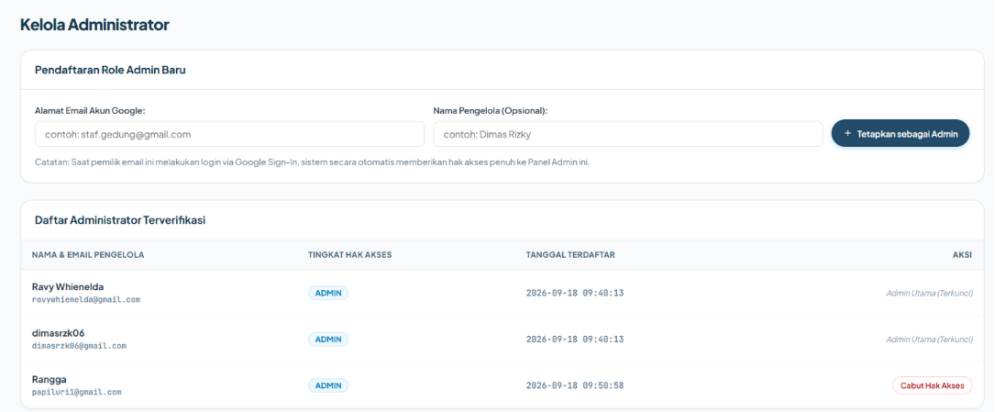
Halaman ruangan aktif ini berguna untuk admin memantau ruangan yang sedang aktif saat itu dan juga sebagai tombol darurat untuk membuka ruangan jika terjadi suatu kendala.

c. Tampilan Katalog Ruangan



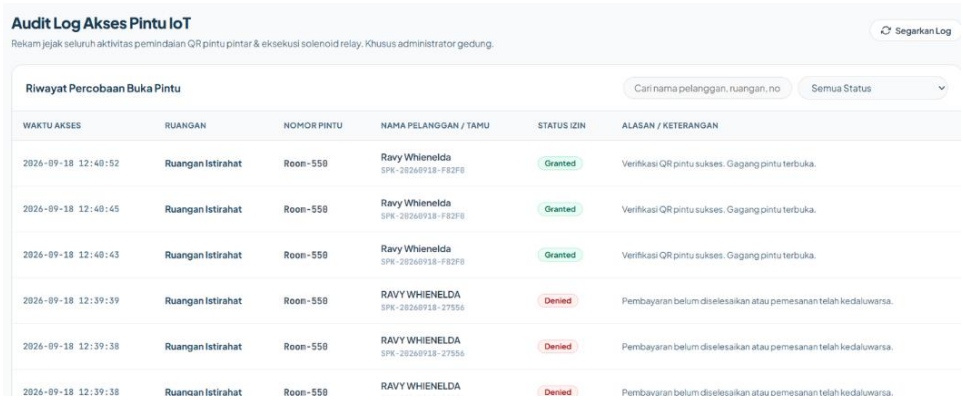
Halaman katalog ruangan untuk admin ini berguna untuk mengedit atau mengubah detail informasi dari suatu ruangan seperti harga, lokasi, dan lainnya. Selain itu admin juga bisa menambah katalog ruangan baru yang nantinya akan ditampilkan pada katalog ruangan sisi user jika diinginkan.

d. Tampilan Kelola Admin



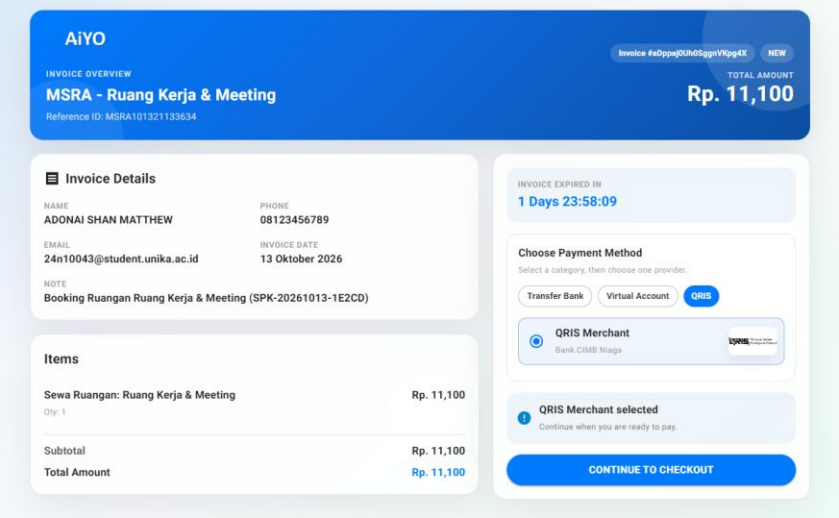
Disini admin utama juga memiliki halaman untuk mengelola admin lainnya, halaman ini berisi list admin yang aktif dan juga tersedia tombol untuk menambahkan atau mencabut hak admin menggunakan alamat email.

e. Tampilan Audit Log Akses Pintu IoT



Halaman ini digunakan admin untuk mengecek transaksi berhasil atau tidak, dan memastikan akses bisa didapatkan oleh pembeli.

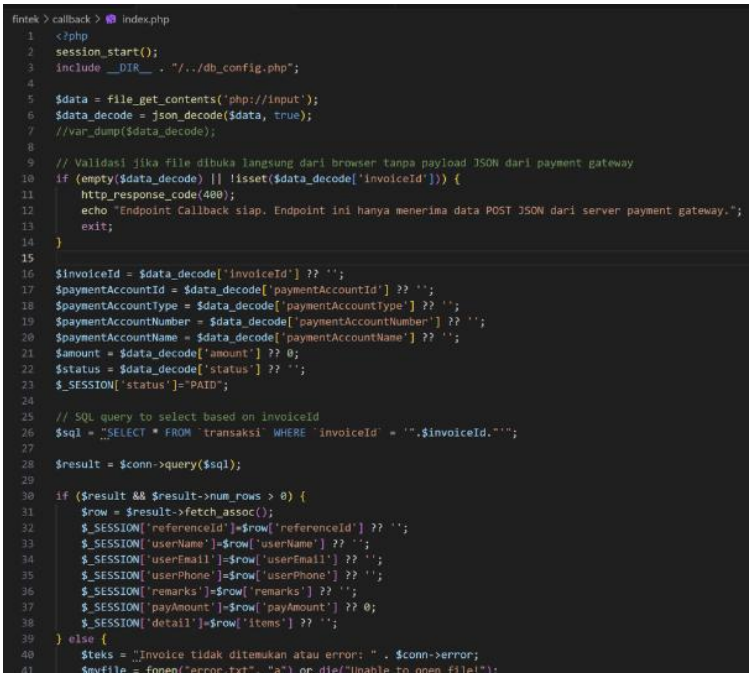
4. Tampilan Pembayaran



- Ketika pengguna atau pembeli melanjutkan ke pembayaran, sistem MSRA akan mengirim payload transaksi yang isinya referenceId, nama, alamat email, nomor whatsapp, detail ruangan, dan nominal dari tagihannya ke endpointnya API dari AIYO.

```php
//Create Invoice
$bodyCreateInvoice = array(
"invoiceName" => $invoiceName,
"referenceId" => "MSRA".date("mdHis").rand(10,99),
"userName" => $userName,
"userEmail" => $userEmail,
"userPhone" => $userPhone,
"remarks" => $remarks,
"payAmount" => $payAmount,
"expireTime" => date('Y-m-d\TH:i', strtotime('+24 hour')),
"billMasterId" => $billMasterId,
"paymentMethod" => array(
"type" => "VA_CLOSED",
"bankCode" => "022"
),
"items" => array(
array(
"itemName" => "Barang 1",
"itemType" => "ITEM",
"itemCount" => "1",
"itemTotalPrice" => "1",
```

- Selanjutnya, setelah server AIYO menerimanya, server AIYO akan membalas dan menampilkan invoice yang resminya beserta kode QRIS-nya ke tampilan pengguna dengan batas waktu pelunasannya 10 menit.



```
fintek > callback > index.php
<?php
session_start();
include __DIR__ . "/../db_config.php";

$data = file_get_contents('php://input');
$data_decode = json_decode($data, true);
//var_dump($data_decode);

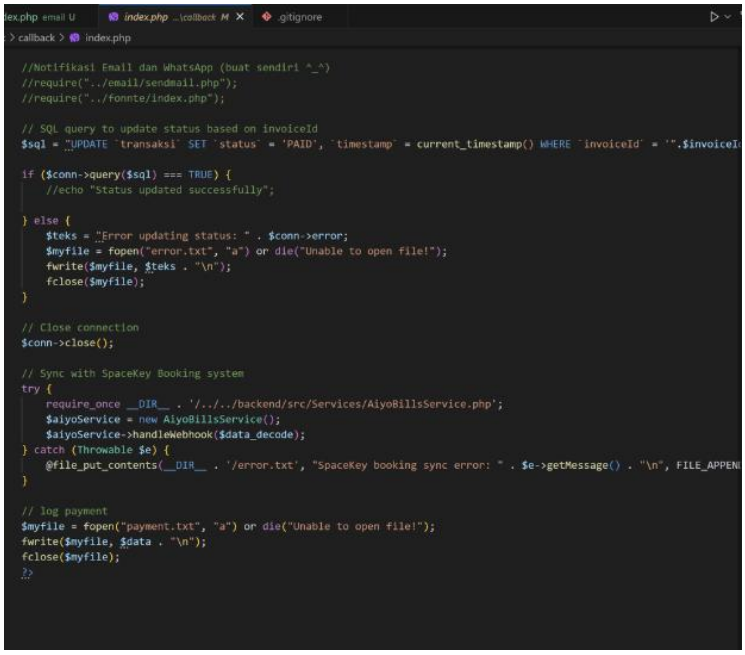
// Validasi jika file dibuka langsung dari browser tanpa payload JSON dari payment gateway
if (empty($data_decode) || !isset($data_decode['invoiceId'])) {
    http_response_code(400);
    echo "Endpoint Callback siap. Endpoint ini hanya menerima data POST JSON dari server payment gateway.";
    exit;
}

$invoiceId = $data_decode['invoiceId'] ?? '';
$paymentAccountId = $data_decode['paymentAccountId'] ?? '';
$paymentAccountType = $data_decode['paymentAccountType'] ?? '';
$paymentAccountNumber = $data_decode['paymentAccountNumber'] ?? '';
$paymentAccountName = $data_decode['paymentAccountName'] ?? '';
$amount = $data_decode['amount'] ?? 0;
$status = $data_decode['status'] ?? '';
$_SESSION['status']="PAID";

// SQL query to select based on invoiceId
$sql = "SELECT * FROM `transaksi` WHERE `invoiceId` = '".$invoiceId."'";

$result = $conn->query($sql);

if ($result && $result->num_rows > 0) {
    $row = $result->fetch_assoc();
    $_SESSION['referenceId']=$row['referenceId'] ?? '';
    $_SESSION['userName']=$row['userName'] ?? '';
    $_SESSION['userEmail']=$row['userEmail'] ?? '';
    $_SESSION['userPhone']=$row['userPhone'] ?? '';
    $_SESSION['remarks']=$row['remarks'] ?? '';
    $_SESSION['payAmount']=$row['payAmount'] ?? 0;
    $_SESSION['detail']=$row['items'] ?? '';
} else {
    $teks = "Invoice tidak ditemukan atau error: " . $conn->error;
    $myfile = fopen("error.txt", "a") or die("Unable to open file!");
```



```
dex.php email U   index.php ...\callback M   .gitignore
> callback > index.php

//Notifikasi Email dan WhatsApp (buat sendiri ^_^)
//require("../email/sendmail.php");
//require("../fonnte/index.php");

// SQL query to update status based on invoiceId
$sql = "UPDATE `transaksi` SET `status` = 'PAID', `timestamp` = current_timestamp() WHERE `invoiceId` = '".$invoiceI

if ($conn->query($sql) === TRUE) {
    //echo "Status updated successfully";

} else {
    $teks = "Error updating status: " . $conn->error;
    $myfile = fopen("error.txt", "a") or die("Unable to open file!");
    fwrite($myfile, $teks . "\n");
    fclose($myfile);
}

// Close connection
$conn->close();

// Sync with SpaceKey Booking system
try {
    require_once __DIR__ . '/../../backend/src/Services/AiyoBillsService.php';
    $aiyoService = new AiyoBillsService();
    $aiyoService->handleWebhook($data_decode);
} catch (Throwable $e) {
    @file_put_contents(__DIR__ . '/error.txt', "SpaceKey booking sync error: " . $e->getMessage() . "\n", FILE_APPEN
}

// log payment
$myfile = fopen("payment.txt", "a") or die("Unable to open file!");
fwrite($myfile, $data . "\n");
fclose($myfile);
?>
```

- Ketika pembayaran sudah dilakukan dan dana sudah diterima, maka server AIYO disini akan otomatis menembakkan HTTP POST callback ke endpoint MSRA dengan informasi pengubahan data status transaksi menjadi lunas atau paid. Disusul adanya notifikasi whatsapp dan email yang menyatakan pembayaran berhasil atau lunas.

5. IG Reels (Portrait)

Screenshot tampilan awal dan link ke IG Reels. IG Reels menggunakan tagar #siega #fintech #smartcity #namaproject #namakelompok dan mention ke @ridwansanjaya dan @siega_unika

6. Penutup

Pengembangan aplikasi MSRA ini cukup menarik dan saya rasa akan sangat berguna dalam mengatasi masalah pengelolaan peminjaman ruangan-ruangan kedepannya. Selain itu, dengan adanya payment gateway AIYO Bills di aplikasi MSRA, pengguna yang ingin menyewa ruangan menggunakan aplikasi MSRA akan merasa aman dan praktis dikarenakan alur transaksi yang jelas. Kombinasi Sistem IoT pintu cerdas dengan payment gateway AIYO Bills juga akan meningkatkan sisi efisiensi operasionalnya dan juga akan memberikan pengalaman yang menarik bagi pengguna.